



Universidad Autónoma de Querétaro
Facultad de Informática
Base de Datos II



Práctica #17. Practicando con procedimientos almacenados

Instrucciones: Cree las siguientes consultas. Incluya, para cada ejercicio, la consulta que elaboró y una captura de pantalla del resultado.

1. Crear y mandar llamar un procedimiento llamado ADD_JOB, considerando los siguientes resultados:

a. Crear un procedimiento llamado ADD_JOB que inserte un nuevo job en la tabla de JOBS, hacer paso de parámetros del ID y el título del job usando dos parámetros IN.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ADD_JOB (  
  p_job_id IN jobs.job_id%TYPE,  
  p_job_title IN jobs.job_title%TYPE) IS  
BEGIN  
  INSERT INTO jobs (job_id, job_title)  
  VALUES (p_job_id, p_job_title);  
END ADD_JOB;  
  
EXEC ADD_JOB('IT_DBA', 'Database Administrator');
```

Script Output x

Task completed in 0.095 seconds

Procedure ADD_JOB compiled

PL/SQL procedure successfully completed.

b. Mande llamar el procedimiento con los siguientes parámetros “IT_DBA”, “Database Administrator”. Verifica los datos en la tabla de JOBS.

JOB_ID	JOB_TITLE	MIN_SALARY	MAX_SALARY
IT_DBA	Database Administrator		

```
SELECT * FROM jobs WHERE job_id = 'IT_DBA';
```

Script Output x Query Result x

All Rows Fetched: 1 in 0.096 seconds

JOB_ID	JOB_TITLE	MIN_SALARY	MAX_SALARY
1 IT_DBA	Database Administrator	(null)	(null)

c. Manda llamar el procedimiento y pasa los siguientes parámetros; ID como ‘ST_MAN’ y un título como ‘Stock Manager’. ¿Qué pasa y por qué?
No funciona, ya que como es primary key no se puede repetir

```
EXEC ADD_JOB('ST_MAN', 'Stock Manager');

SELECT * FROM jobs WHERE job_id = 'ST_MAN';
```

Script Output x Query Result x

Task completed in 0.766 seconds

```
BEGIN ADD_JOB('ST_MAN', 'Stock Manager'); END;
*
ERROR at line 1:
ORA-00001: unique constraint (HR.JOB_ID_PK) violated
ORA-06512: at "HR.ADD_JOB", line 5
ORA-06512: at line 1

https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00001/

More Details :
https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00001/
https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-06512/
>>Query Run In:Query Result
```

2. Crea un procedimiento llamado UPD_JOB, para modificar la tabla de JOBS, considerando los siguientes resultados:
 - a. Modifica el JOB_TITLE de la tabla JOB, por medio de un procedimiento, haciendo paso de dos parámetros; ID del job a modificar y nuevo título. Pruebe el procedimiento con los datos de la siguiente imagen:

JOB_ID	JOB_TITLE	MIN_SALARY	MAX_SALARY
IT_DBA	Data Administrator		

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE UPD_JOB (
  p_job_id IN jobs.job_id%TYPE,
  p_new_title IN jobs.job_title%TYPE) IS
BEGIN
  UPDATE jobs
  SET job_title = p_new_title
  WHERE job_id = p_job_id;
END UPD_JOB;

EXEC UPD_JOB('IT_DBA', 'Data administrador');
```

Script Output x Query Result x

Task completed in 0.116 seconds

Procedure UPD_JOB compiled

PL/SQL procedure successfully completed.

<code>SELECT * FROM jobs WHERE job_id = 'IT_DBA';</code>				
Script Output x Query Result x				
SQL All Rows Fetched: 1 in 0.109 seconds				
JOB_ID	JOB_TITLE	MIN_SALARY	MAX_SALARY	
1 IT_DBA	Data administrador	(null)	(null)	

b. Modifica el procedimiento anterior, para que se actualice el salario mínimo y máximo, haciendo paso de parámetros del JOB_ID y los salarios nuevos. Pruebe el procedimiento con los datos de la siguiente imagen:

JOB_ID	JOB_TITLE	MIN_SALARY	MAX_SALARY
IT_DBA	Data Administrator	1200	2500

<pre> CREATE OR REPLACE PROCEDURE UPD_JOB (p_job_id IN jobs.job_id%TYPE, p_min_salary IN jobs.min_salary%TYPE, p_max_salary IN jobs.max_salary%TYPE) IS BEGIN UPDATE jobs SET min_salary = p_min_salary, max_salary = p_max_salary WHERE job_id = p_job_id; END UPD_JOB; EXEC UPD_JOB('IT_DBA',1200,2500); </pre>	
Script Output x Query Result x	
Task completed in 0.05 seconds	
Procedure UPD_JOB compiled	
PL/SQL procedure successfully completed.	

<code>SELECT * FROM jobs WHERE job_id = 'IT_DBA';</code>				
Script Output x Query Result x				
SQL All Rows Fetched: 1 in 0.091 seconds				
JOB_ID	JOB_TITLE	MIN_SALARY	MAX_SALARY	
1 IT_DBA	Data administrador	1200	2500	

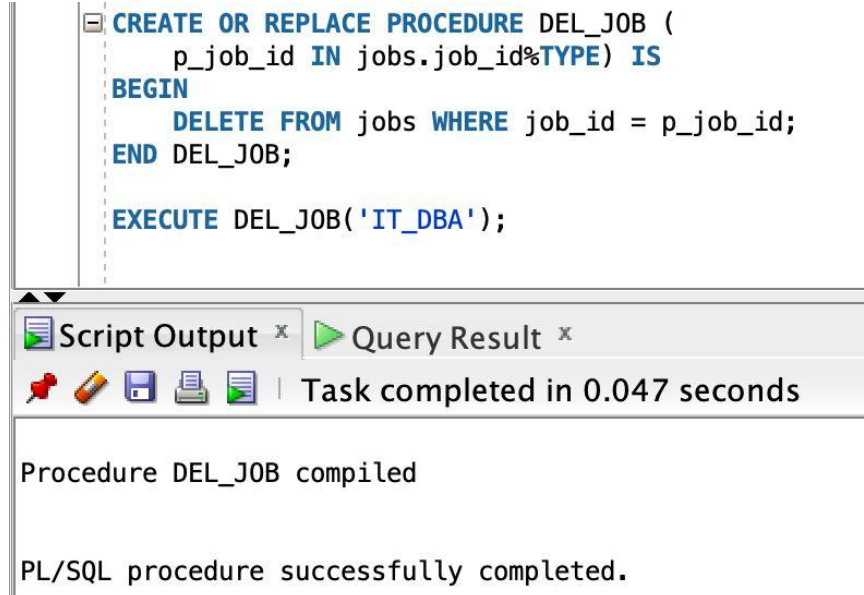
c. Modifica el JOB_ID, de 'IT_PROG' a 'TI_PROG', pasando el parámetro ID. ¿Qué pasa? Explica el resultado.

No se puede modificar porque el JOB_ID está relacionado con otras tablas y la integridad referencial no lo permite.

3. Crear un procedimiento llamado DEL_JOB, para borrar datos de la tabla JOBS, considerando los siguientes resultados:

- a. Utilice un procedimiento para borrar el job 'IT_DBA' de la tabla JOBS, realizando el paso de parámetro del JOB_ID a eliminar.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE DEL_JOB (  
    p_job_id IN jobs.job_id%TYPE) IS  
BEGIN  
    DELETE FROM jobs WHERE job_id = p_job_id;  
END DEL_JOB;  
  
EXECUTE DEL_JOB('IT_DBA');
```



- b. Usando el procedimiento anterior, borra el JOB con ID de 'IT_PROG'. ¿Qué pasa?
No se puede porque hay registros en la tabla employees que dependen de ese JOB ID.

4. Crea un procedimiento llamado GET_EMPLOYEE, donde consulte los datos de la tabla de EMPLOYEES; devolviendo el salario y el JOB_ID, pasando como parámetro el ID del empleado.

- a. Defina el procedimiento para usar variables de salida para dos parámetros; uno para el salario y el otro para el job_id. Pruebe el procedimiento para el empleado 120.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE GET_EMPLOYEE (
  v_id IN employees.employee_id%TYPE,
  v_salary OUT employees.salary%TYPE,
  v_job_id OUT employees.job_id%TYPE) IS
BEGIN
  SELECT salary, job_id
  INTO v_salary, v_job_id
  FROM employees
  WHERE employee_id = v_id;
END GET_EMPLOYEE;

VARIABLE g_salary NUMBER
VARIABLE g_job_id VARCHAR2(10);

EXECUTE GET_EMPLOYEE (120, :g_salary, :g_job_id);

PRINT g_salary;
PRINT g_job_id;
```

Script Output x

Task completed in 0.044 seconds

Procedure GET_EMPLOYEE compiled

PL/SQL procedure successfully completed.

G_SALARY
8000

G_JOB_ID
ST_MAN

- b. Invoca el procedimiento y pasa como parámetro el EMPLOYEE_ID de 300. ¿Qué pasa y por qué?
- No se puede, ya que no existe el empleado con id 300
5. Crear un procedimiento llamado INCRE_SAL, para modificar el salario de los empleados, en cada uno de los departamentos según se indica:
- a. Enviar como parámetros el 15% de incremento y el puesto de los empleados del departamento de ventas.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE INCRE_SAL (
  p_incremento IN NUMBER,
  p_puesto IN employees.job_id%TYPE) IS
BEGIN
  UPDATE employees
  SET salary = salary + (salary * p_incremento / 100)
  WHERE job_id = p_puesto;
END INCRE_SAL;
```

Script Output x

Task completed in 0.291 seconds

Procedure INCRE_SAL compiled

SELECT first_name, salary FROM employees
WHERE job_id = 'SA_REP';

Result x Query Result 1 x Query Result 2 x

SQL | All Rows Fetched: 30 in 0.095 seconds

	FIRST_NAME	SALARY
1	Peter	10000
2	David	9500
3	Peter	9000
4	Christopher	8000
5	Nanette	7500

- b. Presentar, mediante una consulta SELECT, el nombre y el salario actualizado de los empleados beneficiados.

SELECT first_name, salary FROM employees
WHERE job_id = 'SA_REP';

Output x Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 30 in 0.111 seconds

	FIRST_NAME	SALARY
1	Peter	11500
2	David	10925
3	Peter	10350
4	Christopher	9200
5	Nanette	8625

- c. Enviar como parámetros de entrada el incremento del 10% y el puesto de los empleados de TI.

SELECT first_name, salary FROM employees
WHERE job_id = 'IT_PROG';

Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 5 in 0.099 seconds

	FIRST_NAME	SALARY
1	Alexander	9000
2	Bruce	6000
3	David	5280
4	Valli	4800
5	Diana	4200

- d. Presentar, mediante una consulta SELECT, el nombre y el salario actualizado de los empleados beneficiados.

```
SELECT first_name, salary FROM employees
WHERE job_id = 'IT_PROG';
```

Script Output x Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 5 in 0.108 seconds

	FIRST_NAME	SALARY
1	Alexander	9900
2	Bruce	6600
3	David	5808
4	Valli	5280
5	Diana	4620